

# Matriz de Requisitos

## Versión 1.9.2 ACTUAL - consolidación operativa y P2

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Versión           | 1.9.2 ACTUAL                                                              |
| Fecha             | 09 de septiembre de 2026                                                  |
| Estado            | Control interno vigente. Consolidación autorizada por el usuario.         |
| Fase formal       | DISEÑO   P0 cerrado   I1 cerrado   I2 cerrado   P1 y P2 en curso          |
| Integridad        | v1.9.1 y antecedentes preservados. Sin nueva DEC ni cambio de línea base. |
| Línea base formal | Propuesta aprobada 20262 - sin cambios.                                   |

Esta revisión integra las adiciones operativas autorizadas y el informe complementario AM/remodelación. P1 permanece abierto; RF\_REAL, Pruebas formales y Piloto siguen pendientes. No cambia alcance, metodología, cronograma, presupuesto, stack ni validación.

### 1. Reglas de integridad

- Los requisitos conservan identificadores, prioridad y criterio de validación.
- RF-001 permanece Implementado. TEC-001, TEC-002 y DAT-003 permanecen En desarrollo.
- Por evidencia I2, RF-002, DAT-001 y DAT-002 pasan de Aprobado a En desarrollo: existe materialización parcial, no cumplimiento integral.
- SIMULACION y RF\_REAL permanecen separadas; el análisis del SDK no constituye ninguna de las dos.

## 2. Resumen vigente de requisitos

| ID      | Tipo       | Requisito                                                                                          | Pri.   | Estado        | Evidencia/condición vigente                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-001  | Académico  | Propuesta oficial aprobada                                                                         | Must   | Cerrado       | Propuesta aprobada.                                                                                                              |
| AC-002  | Académico  | Cronograma general de 24 semanas                                                                   | Must   | Cerrado       | Cronograma.                                                                                                                      |
| AC-003  | Académico  | Presupuesto global vigente                                                                         | Must   | Cerrado       | COP \$43.724.342.                                                                                                                |
| AC-004  | Académico  | Desarrollar MVP funcional                                                                          | Must   | Aprobado      | MVP + pruebas.                                                                                                                   |
| AC-005  | Académico  | Ejecutar piloto delimitado cuando existan condiciones                                              | Must   | Aprobado      | Piloto.                                                                                                                          |
| RF-001  | Funcional  | Asociar equipo/código institucional con identificador RFID                                         | Must   | Implementado  | I1: 32 pruebas; historial/rollback/concurrenci a.                                                                                |
| RF-002  | Funcional  | Capturar y almacenar lecturas; permitir fuente simulada                                            | Must   | En desarrollo | I2 captura/entrega simulada implementada; persistencia LecturaRFID pendiente.                                                    |
| RF-003  | Funcional  | Registrar fecha/hora/punto/usuario-contexto/tipo de evento                                         | Must   | Aprobado      | Sesión/contexto; dirección no inferida por lectura aislada.                                                                      |
| RF-004  | Funcional  | Consultar última lectura e historial por equipo                                                    | Must   | Aprobado      | MVP.                                                                                                                             |
| RF-005  | Funcional  | Comparar esperados vs detectados                                                                   | Should | Aprobado      | Verificación previa a confirmación.                                                                                              |
| RF-006  | Funcional  | Registrar contingencias manuales                                                                   | Should | Aprobado      | Ruta alternativa/falla de lectura. Contingencia mínima y activos fuera de ruta: §7.                                              |
| RF-007  | Funcional  | Registrar/cerrar sustituciones temporales                                                          | Must   | Aprobado      | MVP.                                                                                                                             |
| TEC-001 | Técnico    | Confirmar lector, banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real | Must   | En desarrollo | SDK A4 inspeccionado; U300/firmware/configuración y EPC RF_REAL pendientes. Confirmación de antenas/configuración y RF_REAL: §7. |
| TEC-002 | Técnico    | Usar interfaz común entre simulador y lector real                                                  | Must   | En desarrollo | FuenteLecturasRFID + FuenteSimulada implementadas/probadas; segunda fuente compatible pendiente.                                 |
| DAT-001 | Datos      | Separar lecturas crudas de eventos operativos                                                      | Must   | En desarrollo | I2 separa entrada cruda; relación persistida lectura- evento pendiente.                                                          |
| DAT-002 | Datos      | Marcar origen SIMULACION/RF_REAL                                                                   | Must   | En desarrollo | OrigenDatos implementado; SIMULACION probado; RF_REAL y estructuras posteriores pendientes.                                      |
| DAT-003 | Datos      | Modelo mínimo de entidades del MVP                                                                 | Must   | En desarrollo | I1 + LecturaEntradaRFID materializados; entidades persistidas posteriores pendientes.                                            |
| VAL-001 | Validación | Medir correctas, omitidas y externas con hardware                                                  | Must   | Aprobado      | Solo RF_REAL.                                                                                                                    |

| ID      | Tipo              | Requisito                                                                                               | Pri.   | Estado   | Evidencia/condición vigente                                                                   |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAL-002 | Validación        | Medir tiempo de verificación/lectura                                                                    | Should | Aprobado | Pruebas.                                                                                      |
| VAL-003 | Validación        | Cero eventos duplicados almacenados                                                                     | Must   | Aprobado | I2 preserva repeticiones; deduplicación se prueba después.                                    |
| VAL-004 | Validación        | Definir metas después de prepruebas y antes del piloto                                                  | Must   | Aprobado | P3.                                                                                           |
| VAL-005 | Validación        | >=10 repeticiones por escenario técnico prioritario                                                     | Must   | Aprobado | RF_REAL + verdad de terreno.                                                                  |
| VAL-006 | Validación        | Orientar piloto a >=2 perfiles, >=20 eventos, >=3 sesiones                                              | Should | Aprobado | Piloto.                                                                                       |
| OPE-001 | Operacional       | No afectar operación asistencial                                                                        | Must   | Aprobado | Piloto.                                                                                       |
| OPE-002 | Operacional       | Confirmar punto, horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia | Must   | Aprobado | P2 incorpora recepción/dotación y AM como contexto. Cobertura, actores y único punto: §7.     |
| ECO-001 | Económico         | Estimar costos de implementación y escalamiento                                                         | Should | Aprobado | Validación económica.                                                                         |
| ECO-002 | Económico/Riesgo  | Hardware condicionado y desembolso personal \$0                                                         | Must   | Aprobado | Permanente.                                                                                   |
| RSK-001 | Riesgo            | Documentar riesgos técnicos y operativos                                                                | Should | Aprobado | SDK lifecycle/Java21 + AM + confinamiento + punto/antena. Riesgos operativos adicionales: §7. |
| RSK-002 | Riesgo/Validación | No extrapolar simulación a desempeño físico RFID                                                        | Must   | Aprobado | Permanente.                                                                                   |

### 3. Actualización de evidencia por SDK e I2

| ID      | Evidencia/criterio v1.9.1                                                                                                                                                                                    | Efecto                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| TEC-001 | ReaderAPI20250926.jar/Javadoc/demo inspeccionados. Ethernet, serial, inventario EPC, callback y metadata identificados. Correspondencia U300/firmware, Java21 funcional, configuración y RF_REAL pendientes. | Sin cambio de estado; reduce incertidumbre de integración. |
| TEC-002 | Puerto común y FuenteSimulada materializados. 25 pruebas nuevas; aislamiento de Chainway demostrado. Falta segunda fuente real/stub compatible.                                                              | Permanece En desarrollo.                                   |
| RF-002  | FuenteSimulada entrega EPC, orden, repeticiones, timestamp y origen; no persiste LecturaRFID.                                                                                                                | Pasa a En desarrollo.                                      |
| DAT-001 | LecturaEntradaRFID no contiene evento y preserva repeticiones. Deduplicación/evento siguen fuera de I2.                                                                                                      | Pasa a En desarrollo.                                      |
| DAT-002 | OrigenDatos implementado; FuenteSimulada solo produce SIMULACION.                                                                                                                                            | Pasa a En desarrollo.                                      |
| DAT-003 | LecturaEntradaRFID se añade al modelo lógico de entrada; no sustituye LecturaRFID persistida.                                                                                                                | Permanece En desarrollo.                                   |
| RSK-001 | Agregar riesgos de callback interno, cola, semántica de stop/free, Java21 funcional pendiente, modelo/firmware U300 y licencia/redistribución.                                                               | Registro de riesgos.                                       |

### 4. Evidencia de cierre I2

| Criterio                                                             | Resultado                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FuenteLecturasRFID implementada e independiente de Chainway          | SÍ                                          |
| FuenteSimulada implementada                                          | SÍ                                          |
| LecturaEntradaRFID / OrigenDatos implementados                       | SÍ                                          |
| EPC, orden, repeticiones, timestamp, SIMULACION y lifecycle probados | SÍ                                          |
| Suite completa                                                       | 57 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas |
| I1 intacto                                                           | SÍ                                          |
| AdaptadorU300                                                        | NO                                          |
| RF_REAL                                                              | NO                                          |
| I2 técnicamente cerrable                                             | SÍ                                          |

5. Gates vigentes

| Gate | Estado    | Cierre requerido                                                                            | No autoriza                     |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P0   | CERRADO   | Baseline suficiente, Must congelada, modelo/regla/interfaz definidos                        | No cierra MVP/P1.               |
| P1   | EN CURSO  | Lector UHF autorizado + configuración/SDK funcional + EPC RF_REAL reproducible              | No cierra P2 ni piloto.         |
| P2   | EN CURSO  | Punto único, flujo, geometría, actores, red/energía, permisos, regla de evento/contingencia | No autoriza piloto sin Pruebas. |
| P3   | PENDIENTE | Umbral definidos tras prepruebas                                                            | No sustituye RF_REAL.           |

6. Antecedente preservado: control de cambios v1.9.1

- No se agregan requisitos ni cambia prioridad.
- Se consolida I2 como incremento cerrado técnicamente, con evidencia SOFTWARE / SIMULACION.
- RF-002, DAT-001 y DAT-002 pasan a En desarrollo por materialización parcial.
- TEC-001 y TEC-002 permanecen En desarrollo con evidencia actualizada.
- No se declara RF\_REAL ni se cierra P1, MVP, Pruebas o Piloto.

7. Evidencia y condiciones incorporadas en v1.9.2

OPE-002 - Must / Aprobado

P2 debe confirmar si banda y puerta constituyen un único punto de control operativo autorizado, con límites físicos y roles de antena documentados. Confirmar actor principal Farmacia y rol de Biomédica; inicio, confirmación, corrección y contingencia de sesiones; ruta por tipo de activo, activos fuera de ruta o pendientes de confirmar; horario, equipos, geometría, energía/red, permisos, posiciones de antena y solapamientos. El análisis geométrico/RF seguirá la profundidad y clasificación de evidencia del Maestro. La cobertura automática y las conclusiones del piloto se limitan a los activos y trayectorias realmente incluidos. Mantener Aprobado; cierre P2 pendiente.

RF-006 - Should / Aprobado

Diseñar Lectura -> Verificación -> Reintento -> Contingencia manual -> Confirmación. Las omisiones persistentes tras reintento controlado cuando aplique se gestionarán con contingencia explícita; para activos fuera de ruta se usará Manual/Contingencia -> Confirmación. Conservar equipo, actor, fecha/hora, sesión/contexto, motivo y origen manual. Nunca generar una lectura RFID artificial para justificar el movimiento. Preferir selección por código institucional/equipo; no añadir lector manual ni tercer SDK sin autorización. Mantener Should / Aprobado hasta implementación y pruebas, sin adelantar el incremento previsto.

RSK-001 - Should / Aprobado

Añadir riesgos de cobertura incompleta por activos instalados o rutas alternativas, desmontaje operacionalmente ineficiente, detección demasiado tardía, confusión entre dos antenas y dos puntos piloto, solapamiento de zonas, inferencia incorrecta de dirección por antena e incorporación accidental de GPS/RTLS fuera de alcance. Controles: corroboración operativa; límites de cobertura explícitos; contingencia auditable; verificación/corrección antes de confirmar; único punto autorizado; dirección por sesión/contexto; geometría y modelo RF separados de RF\_REAL. Mantener los riesgos vigentes de SDK, Java 21 funcional, AM y confinamiento.

## TEC-001 - Must / En desarrollo

SDK A4 inspeccionado estáticamente; la compatibilidad funcional con Java 21 y unidad/firmware U300 permanece pendiente. Confirmar número de puertos/antenas efectivamente usados, existencia y función de antena de banda y puerta, compatibilidad del SDK con esa configuración, cableado/conectores y pérdidas, ubicación, altura, orientación/inclinación, polarización, patrón, potencia, región/banda, red/energía y disponibilidad/autorización real. Usar estos insumos en presupuesto de enlace y huella teóricos; verificar desempeño con prepruebas RF\_REAL. Identificado no equivale a disponible, configurado, autorizado o probado. P1 permanece en curso hasta EPC UHF reproducible desde hardware autorizado con configuración/SDK funcional documentados.

## 8. Integridad de la actualización v1.9.2

No se agregan requisitos ni cambian identificadores, prioridades, estados o criterios de validación. Las ampliaciones de §7 forman parte de las condiciones de los cuatro requisitos indicados. RF-006 conserva Should / Aprobado; no se declara implementado. El análisis geométrico/RF seguirá Maestro §9.1, con sus seis clases de evidencia. GPS/RTLS queda fuera de alcance. El piloto sigue limitado a un único punto autorizado; P1 en curso, RF\_REAL pendiente. No se crea DEC nueva.

## Fuentes de esta consolidación

Base: Matriz\_Requisitos\_Proyecto\_EMI\_v1.9.1\_ACTUAL.pdf (09/09/2026), conservada íntegra como histórico.

Adiciones: PROPUESTA\_ACTUALIZACION\_CONTROL\_v1.9.2.md, autorizada por el usuario el 09/09/2026;

ACTUALIZACION\_GPT\_ARQUITECTO\_EMI\_v1.9.1.md; AGENTS\_ADICIONES\_v1.9.1.md;

FUENTES\_DE\_VERDAD\_ADICIONES\_v1.9.1.md; P2\_ADICIONES\_DOCUMENTALES\_PROPUESTAS\_v1.9.2.md.

Evidencia auxiliar: Informe\_Hallazgos\_Operativos\_AM\_RFID\_EMI\_2026-09-09.pdf, §§1-8, pp.2-9;

ANALISIS\_SDK\_CHAINWAY\_U300.md; INFORME\_TECNICO\_I2\_FUENTE\_RFID\_SIMULADA.md. Prevalece

Propuesta aprobada -> Maestro ACTUAL -> Matriz ACTUAL -> Registro ACTUAL -> soporte -> anexos. Los reportes repetidos no equivalen a corroboración independiente.